



іТМО

Низкочастотные фильтры

Типы шумов

Импульсный шум

- Математическая модель:

$$x_{i,j} = \begin{cases} d & \text{с вероятностью } p, \\ s_{i,j} & \text{с вероятностью } (1 - p), \end{cases}$$

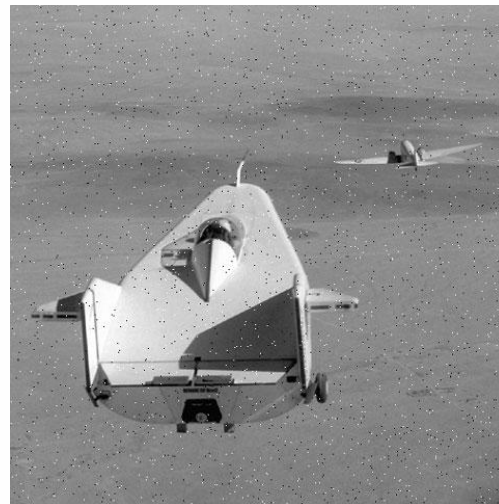
где $\{x_{i,j}\}$ – зашумленное изображение,

$s_{i,j}$ – интенсивность (яркость) точки изображения,

p – вероятность появления шума в точке (i, j) ,

d – шум.

- Если $d = 0$ – шум типа «перец»,
- Если $d = 255$ – шум типа «соль».



Аддитивный шум

- Математическая модель :

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y),$$

где $f(x, y)$ – исходное изображение,

$g(x, y)$ – зашумленное изображение,

$\eta(x, y)$ – аддитивный шум.

Мультипликативный шум

- Математическая модель :

$$g(x, y) = f(x, y)\eta(x, y),$$

где $f(x, y)$ – исходное изображение,

$g(x, y)$ – зашумленное изображение,

$\eta(x, y)$ – аддитивный шум.

Гауссов (нормальный) шум

- Математическая модель:

$$p(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$p(z)$ – плотность распределения вероятности,

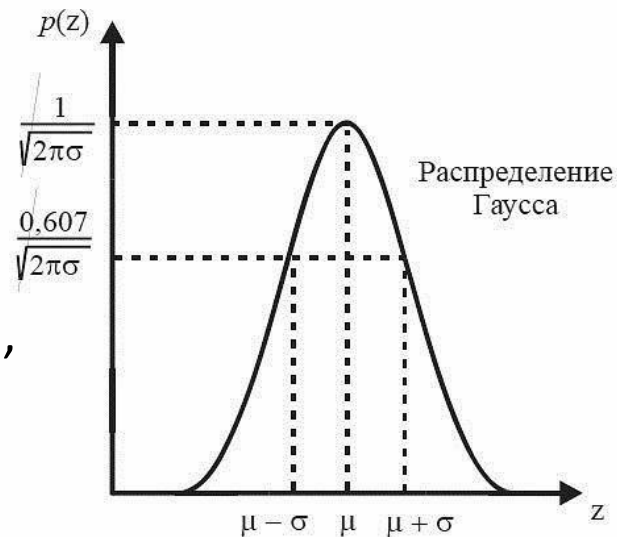
z – случайная величина,

μ – среднее значение случайной величины,

σ – среднеквадратичное отклонение (дисперсия),

σ^2 – вариация шума.

- 67% z : $[(\mu - \sigma), (\mu + \sigma)]$,
- 96 % z : $[(\mu - 2\sigma), (\mu + 2\sigma)]$.



Шум квантизации

- Зависит от выбранного шага квантования и самого сигнала.
- Шум квантования может приводить, например, к появлению ложных контуров вокруг объектов или убирать слабо контрастные детали на изображении.
- Такой шум не устраняется.

Фильтрация изображений

Фильтрация

- *Локальные преобразования* учитывают значения яркости в окрестности, называемой «*окном*».
- *Окно* описывается матрицей, которая называется *маской* (*фильтр, ядро фильтра*).
- Элементы матрицы — это *коэффициенты фильтра*.
- Фильтрация изображения $f(x, y)$ размером $M \times N$:

$$g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) f(x + s, y + t),$$

where s and t — координаты элементов маски w относительно центра (в центре $s = t = 0$).

Свертка

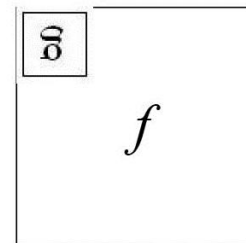
- Фильтрация может быть выполнена с помощью *операции свёртки*.
- Функция свёртки показывает «сходство» одной функции с отражённой и сдвинутой копией другой:

$$(f * g)(m, n) = \sum_{k, l} f(m - k, n - l)g(k, l),$$

f – функция **интенсивности (яркости)** изображения,

g – **маска** фильтра,

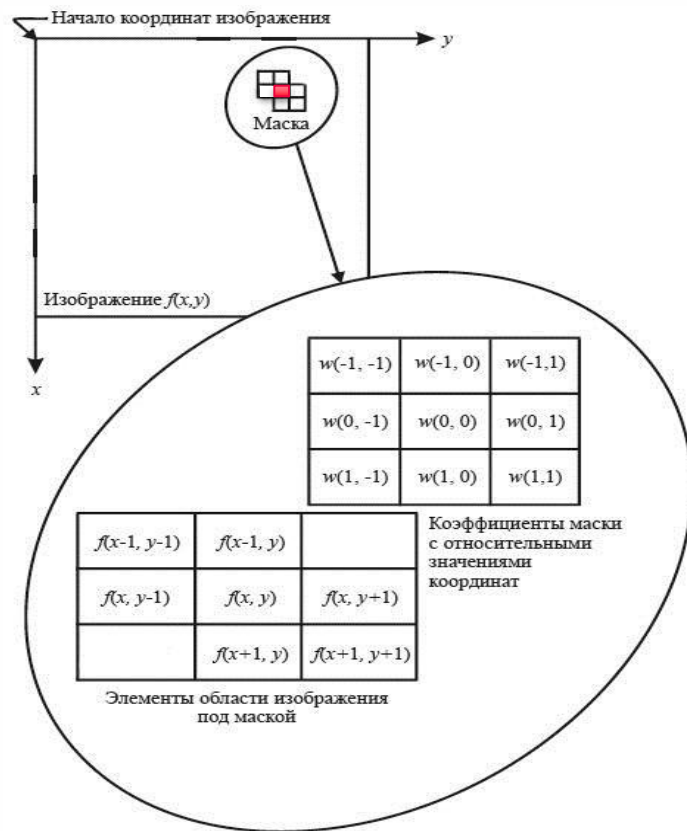
$(f * g)$ – операция **свёртки** изображения f с маской g .



Фильтрация

- Если маска находится на краю изображения, алгоритм может:
 - ограничить движение скользящего окна в пределах изображения (оставить пиксели на краях неотфильтрованными),
 - расширить изображение, добавив строки и столбцы с нулевыми значениями,
 - расширить изображение, добавив строки и столбцы со значениями, симметричными краевым.

Фильтрация



$$w(1, -1) = w(-1, 1) = 0$$

Низкочастотные фильтры

Низкочастотные фильтры

- Результатом низкочастотной фильтрации является размытие изображения.
- Особенности низкочастотных фильтров:
 - неотрицательные коэффициенты маски;
 - сумма всех коэффициентов равна единице.
- Примеры ядер низкочастотных фильтров:

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Основная группа низкочастотных фильтров — это фильтры усреднения (сглаживания).

Арифметический усредняющий фильтр **іТМО**

- Используются маски с одинаковыми коэффициентами, например:
 - для маски 3x3 коэффициенты равны 1/9,
 - для маски 5x5 – 1/25.

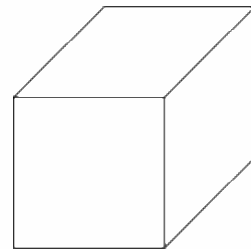
$$g(x, y) = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N f(i, j),$$

где $g(x, y)$ – значение **выходного** пикселя,

$f(i, j)$ – значение **текущего** пикселя (центр маски),

M и N – **ширина** и **высота** маски соответственно.

Графическое представление 2D-функции фильтра напоминает прямоугольник.



Геометрический усредняющий фильтр **ІТМО**

- Формула:

$$g(x, y) = \left[\prod_{i=0}^M \prod_{j=0}^N f(i, j) \right]^{\frac{1}{M \cdot N}},$$

где $g(x, y)$ – значение **выходного** пикселя,

$f(i, j)$ – значение **текущего** пикселя (центр маски),

M и N – **ширина** и **высота** маски соответственно.

Гармонический усредняющий фильтр

- Формула:

$$g(x, y) = \frac{M \cdot N}{\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N \frac{1}{f(i, j)}},$$

где $g(x, y)$ – значение **выходного** пикселя,

$f(i, j)$ – значение **текущего** пикселя (центр маски),

M и N – **ширина** и **высота** маски соответственно.

- Устраняет шум типа «соль»,
- Не устраняет шум типа «перец».

Контргармонический усредняющий фильтр **ІТМО**

- Формула:

$$g(x, y) = \frac{\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N f(i, j)^{Q+1}}{\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N f(i, j)^Q},$$

где Q – порядок фильтра:

- Если $Q > 0$ фильтр устраняет шум типа «перец»,
- Если $Q < 0$ фильтр устраняет шум типа «соль».
- Если $Q = 0$ фильтр становится **арифметическим**,
- Если $Q = -1$ фильтр становится **гармоническим**.

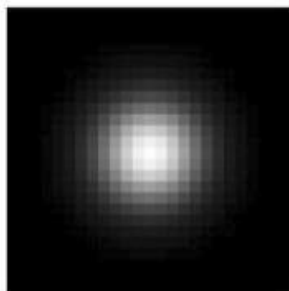
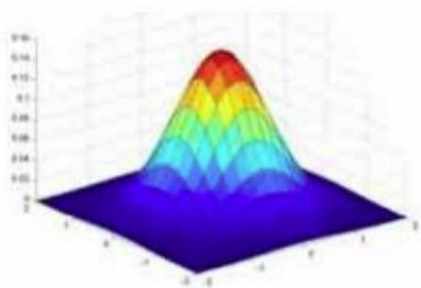
Фильтр Гаусса

- Формула:

$$p(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}, G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},$$

где μ – координата центральной точки,

σ – дисперсия, определяющая ширину «колокола».



0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

5 x 5, $\sigma = 1$

Свойства фильтра Гаусса

- Разделимость (сепарабельность):

$$G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

- Это позволяет сократить количество вычислений с $(2r + 1)^2$ до $2(2r + 1)$ на каждый пиксель (в r раз).
- Радиус маски $r \approx 2\sigma$
- Требуется нормировка маски $\sum G_{\sigma} = 1$
- Свёртка, выполненная дважды с маской радиуса r , даёт тот же результат, что и однократная свёртка с маской радиуса $r\sqrt{2}$.

Свойства фильтра Гаусса

- Чем больше σ , тем сильнее размывается изображение при применении фильтра.
- Радиус фильтра r выбирается равным 3σ .
- Размер маски равен $2r + 1$, поэтому он описывается матрицей размера $(6\sigma + 1) \cdot (6\sigma + 1)$.

Нелинейная фильтрация

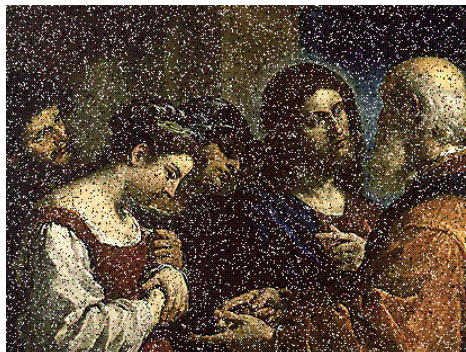
Медианный фильтр

- Окрестность маски может быть произвольной.
- Значения яркости пикселей в окрестности сортируются по возрастанию.
- Результатом фильтрации является центральный пиксель (медиана).



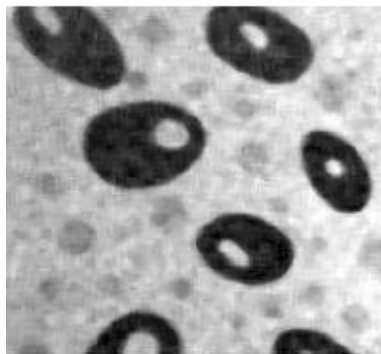
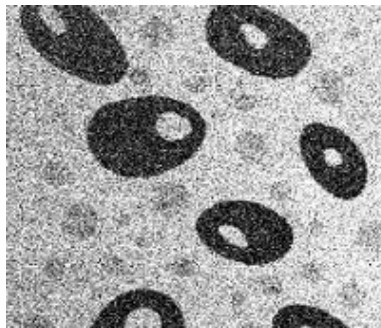
Медианный фильтр

Исходное изображение



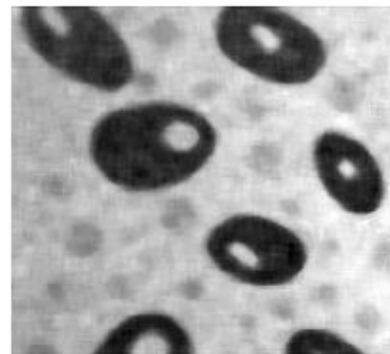
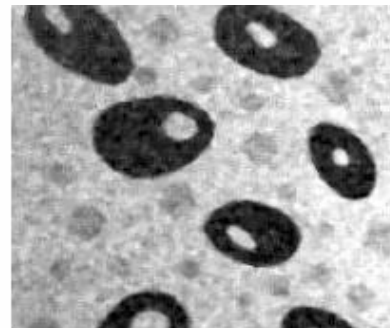
маска 3×3 , применена 3 раза

Исходное изображение



маска 7×7

маска 3×3



маска 9×9

Взвешенный медианный фильтр

- В маске используются целые веса (1, 2, 3 и т.д).
- Номер медианного элемента после сортировки равен $(N + 1)/2$,
 - где N – количество значений яркости в сортировке, равное сумме весов маски.
 - При сортировке следует повторять значение интенсивности пикселя в соответствии с его весовым коэффициентом.
- Свойства:
 - несепарабельный;
 - нелинейный;
 - на полутоновых изображениях не вносит новые значения яркости;
 - качественно удаляет шум импульсного типа.

Адаптивный медианный фильтр

- **Идея:** увеличение размера окна S в процессе фильтрации в зависимости от локальных статистических характеристик.
- **Основные обозначения:**
 - $S \times S$ – размер окна.
 - Z_{min} – минимальное значение в окне;
 - Z_{max} – максимальное значение в окне;
 - Z_{med} – медианное значение в окне;
 - Z_{ij} – значение пикселя с координатами (i, j) ;
 - S_{max} – максимально допустимый размер окна.

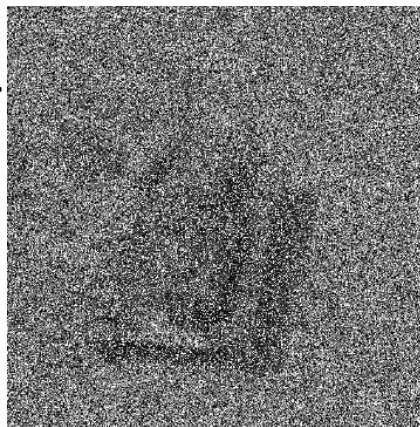
Адаптивный медианный фильтр

(Алгоритм)

1. Задать начальный размер окна фильтрации S и максимальный размер S_{max} .
2. Для пикселя (i, j) с интенсивностью Z_{ij} :
 - **Вычислить:** $Z_{min}, Z_{max}, Z_{med}, A_1 = Z_{med} - Z_{min}, A_2 = Z_{med} - Z_{max}$.
 - Если $A_1 > 0$ и $A_2 < 0$ **перейти к шагу 3**.
 - В противном случае увеличить размер окна;
 - Если текущий размер окна $S \leq S_{max}$ **повторить шаг 2**;
 - В противном случае **результат фильтрации Z_{ij}** .
3. Вычислить $B_1 = Z_{ij} - Z_{min}, B_2 = Z_{ij} - Z_{max}$.
 - Если $B_1 > 0$ and $B_2 < 0$, **filtering result is Z_{ij}** .
 - В противном случае **результат фильтрации Z_{med}** .
4. Сменить координаты (i, j) на следующий пиксель
 - Если не конец изображения, **перейти к шагу 2**.
 - В противном случае **конец**.

Адаптивный медианный фильтр

- Преимущества:
 - оптимальное удаление импульсного шума;
 - сглаживание других типов шумов.
- Недостатки:
 - увеличение объёма вычислений.



Зашумленное
изображение



Отфильтрованное
изображение

Ранговый фильтр

- Ранговый фильтр порядка r ($1 \leq r \leq N$, где N — количество элементов в окрестности) выбирает элемент с номером r из полученного ряда и присваивает его значение в качестве результата фильтрации пикселя.
 - Если число N нечётное $r = (N + 1)/2$, фильтр становится медианным.
 - Если $r = 1$, фильтр выбирает минимальное значение яркости в окне и называется «мин-фильтр».
 - Если $r = N$, фильтр выбирает максимальное значение яркости в окне и называется «макс-фильтр».
- Ранг может задаваться в процентах, тогда выбор минимального значения соответствует 0%, медианы — 50%, а максимального — 100%.

Билатеральная фильтрация

Билатеральная фильтрация

- Комбинирует пространственную фильтрацию и фильтрацию по разности интенсивностей.
- Сохраняет края, одновременно убирая шум.
- **Идея:** использовать пару весов
 - Вес по яркости (зависит от разницы значений пикселей).
 - Пространственный вес (зависит от расстояния между точками).

Билатеральная фильтрация

- Формула:

$$g(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} f(q) G_s(\|p - q\|) G_r(\|p - q\|)$$

- где.
 - p – точка изображения,
 - $f(q)$ – интенсивность точки изображения,
 - S – окно фильтра,
 - G_s – ядро по изображению,
 - G_r – пространственное ядро,
 - W_p – весовой коэффициент.

Билатеральная фильтрация

- Свойства билатеральной фильтрации
 - Сохраняет края объектов
 - Эффективно удаляет низкочастотный шум
 - Несепарабелен (не разделяется на одномерные операции).

Билатеральная фильтрация

- В качестве пространственной компоненты можно использовать различную дополнительную информацию о синтезированном изображении:
 - Глубину
 - Индекс объекта
 - Нормаль в точке
- Для получения данных значений стоит использовать информацию о первом пересечении обратного луча с объектами сцены в точке

Физически корректная фильтрация

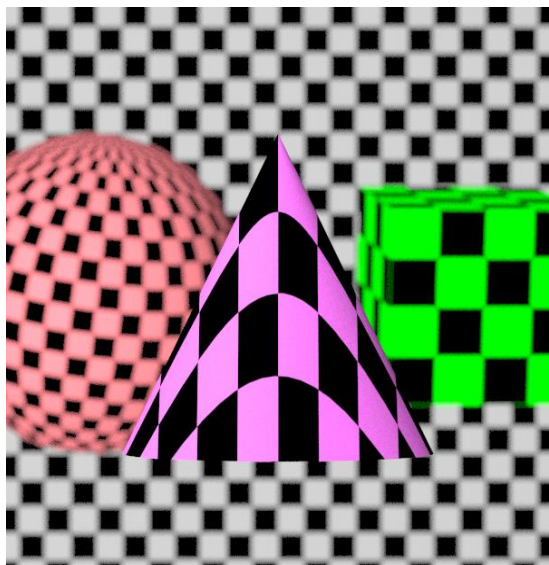
Физически корректная фильтрация

- Требования к физически корректному фильтру
- Следует использовать физические единицы для хранения компонентов цвета
- Глобальная яркость изображения должна сохраняться неизменной:
 - яркость может только перераспределяться
 - не допускается добавлять или удалять яркость без физического обоснования
- Локальная яркость изображения должна сохраняться неизменной
 - яркость может перераспределяться только в пределах малой области

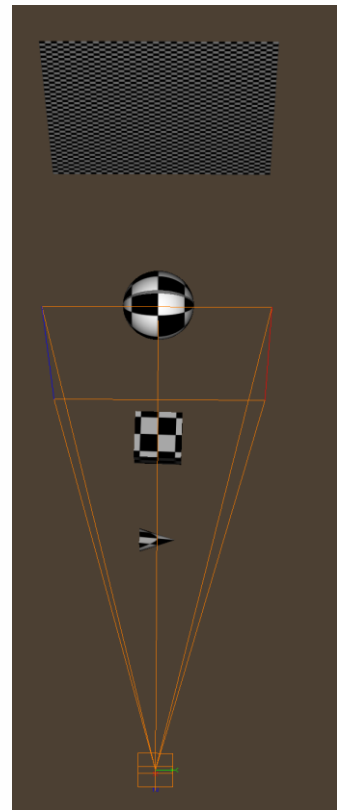
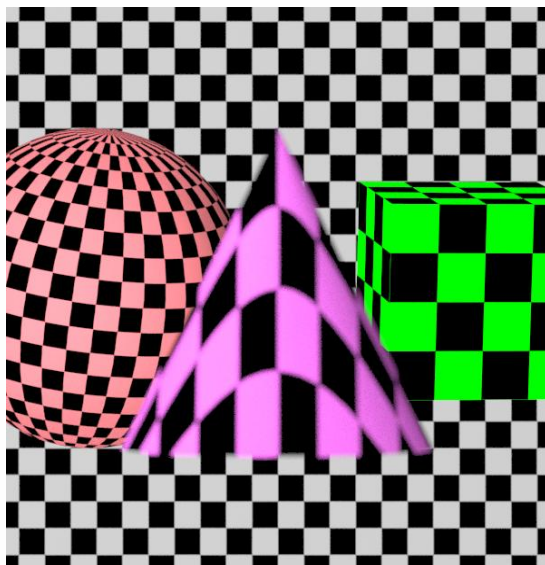
Размытие изображения

- Моделирование размытия (дефокусировки)

Фокусировка на
ближайшем объекте



Фокусировка на
дальнем объекте



Размытие изображения

- Формирование изображения

Линза

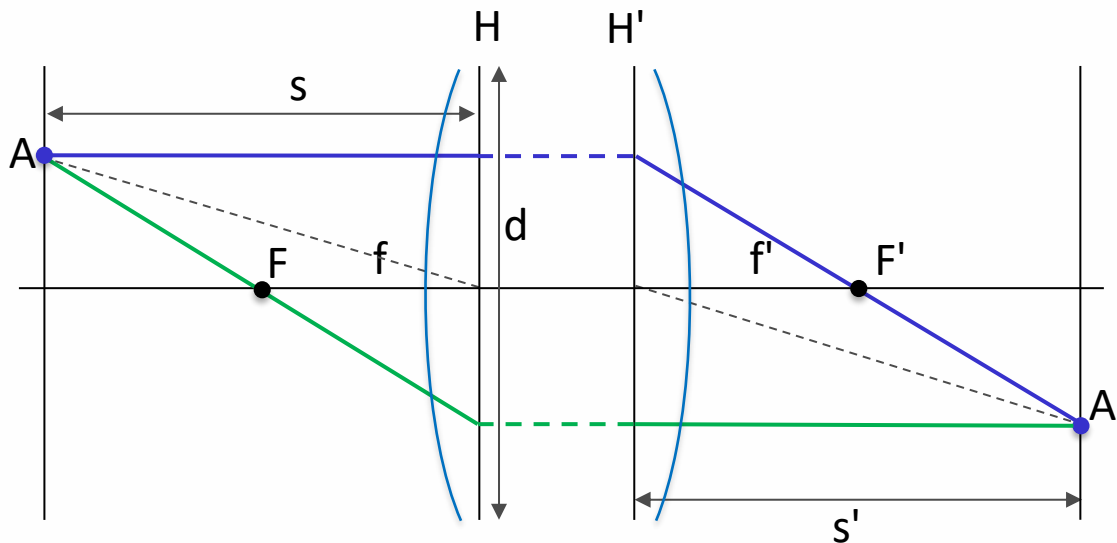
- f' – фокусное расстояние
- F – фокус

A – Объект

- s – расстояние до объекта

A' – Изображение

- s' – расстояние до изображения



$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f'}$$

Размытие изображения

- Глубина резкости

Линза

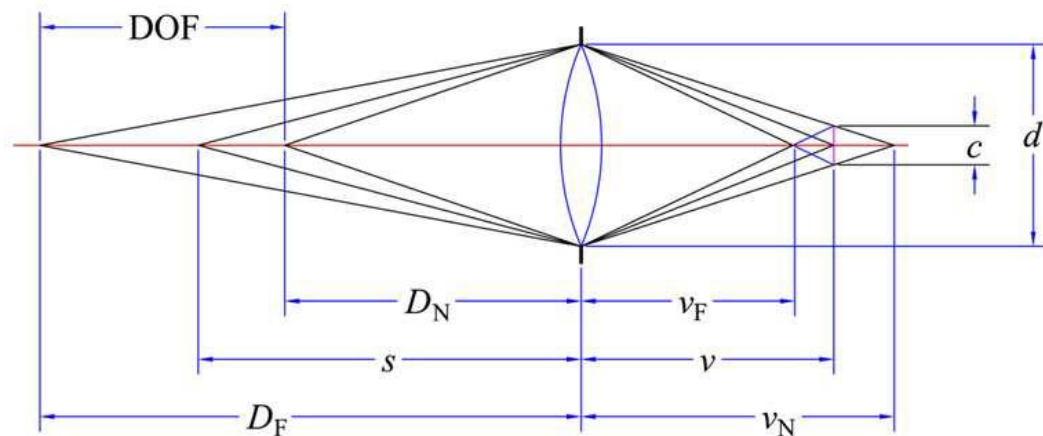
- f' – фокусное расстояние
- d – размер входного зрачка

Объект

- v – расстояние до объекта
- c – погрешность

Изображение

- s – расстояние до изображения
- D_n, D_r – глубина резкости



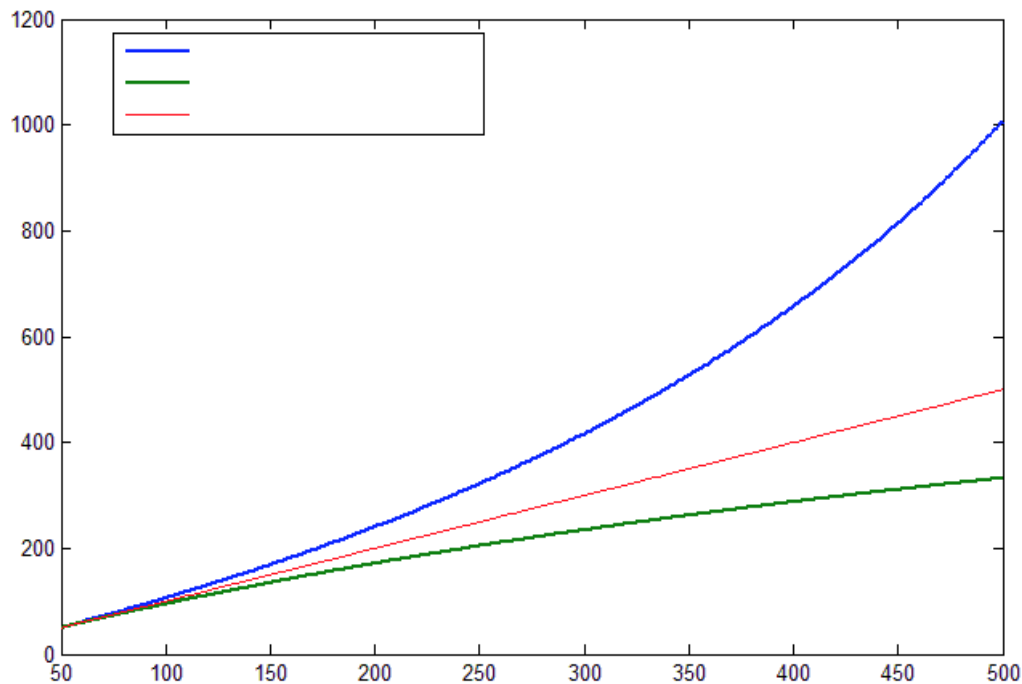
$$D_n = \frac{sf^2}{f^2 + Nc(s - f')}$$

$$D_f = \frac{sf^2}{f^2 - Nc(s - f')}$$

$$N = \frac{f'}{d} \quad \frac{1}{s} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f'}$$

Размытие изображения

- Глубина резкости



Размытие изображения

- Моделирование

Линза

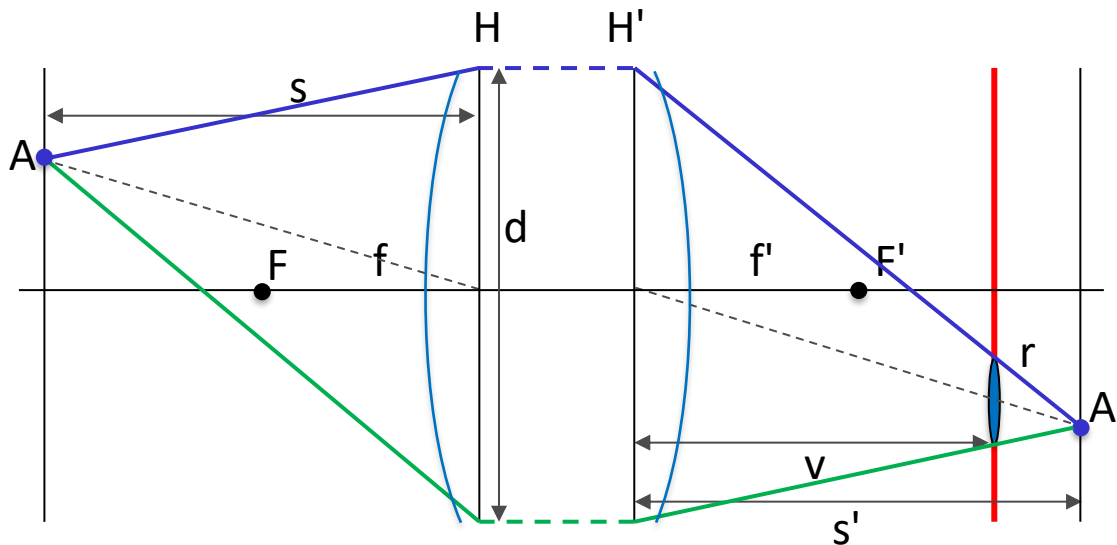
- f' – фокусное расстояние
- d – размер входного зрачка

A – Объект

- s – расстояние до объекта

A' – Изображение

- r – радиус размытия
- v – расстояние до сенсора
- s' – расстояние до изображения



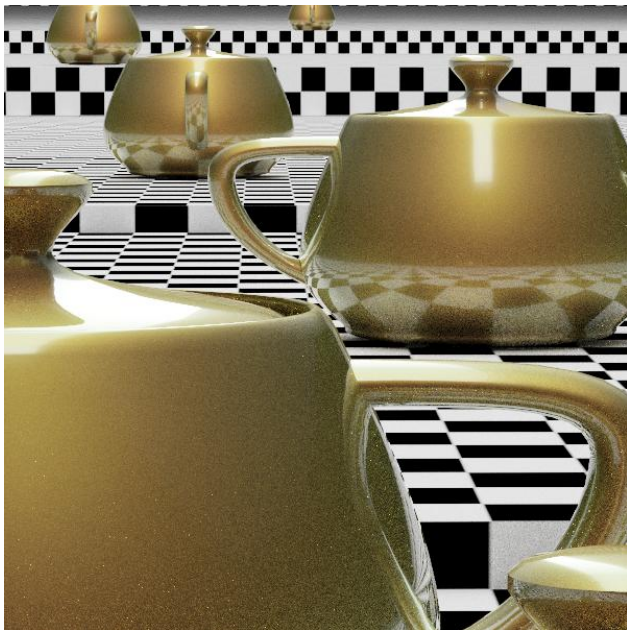
$$r = \frac{d}{2} \cdot \left| \frac{v(s - f')}{sf'} - 1 \right|$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f'}$$

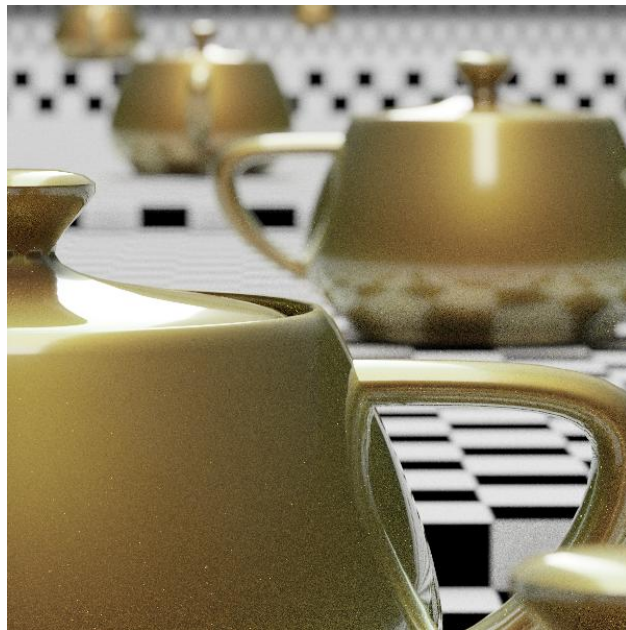
Размытие изображения

- Пример

Исходное изображение



Размытое изображение



Практическое задание

Практическое задание

- **Цель:** снизить шумы на синтезированном изображении, сохранив его физическую корректность.
- **Входные данные:** изображение со следующей информацией в точке первого пересечения луча со сценой:
 - Прямая яркость
 - Вторичная яркость
 - Глубина
 - Индекс объекта сцены
 - Нормаль к поверхности
- **Задание:** Реализовать метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения с сохранением границ объектов. Показать корректность результатов фильтрации.

Практическое задание

- Для фильтрации изображения в качестве веса по поверхности можно использовать как простейшее арифметическое среднее (проще), так и медианный фильтр (сложнее).
- Для арифметического среднего нормировку можно учесть:

$$g(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} f(q) G_s(\|p - q\|) G_r(\|p - q\|)$$

- При условии, что $\sum_{q \in S} G_s(\|p - q\|) = 1$ надо $W_p = \sum_{q \in S} G_r(\|p - q\|)$
- Для медианного фильтра надо нормировать всё изображение после фильтрации, так чтобы для каждого объекта O :

$$\sum_{p \in O} g(p) = \sum_{p \in O} f(p)$$

Спасибо за внимание!

it's **MO** *re than a*
UNIVERSITY